

1. (习题二十二 32)

计算第一类 Stirling 数的行 OGF:

$$\begin{aligned} S_7(x) &= x^{\overline{7}} \\ &= x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)(x+6) \\ &= 720x + 1764x^2 + 1624x^3 + 735x^4 + 175x^5 + 21x^6 + x^7. \end{aligned}$$

即 $\begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix} = 720, \dots, \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \end{bmatrix} = 1$.

2. (习题二十二 34)

设 $f(n, k)$ 表示所求方案数, $f(1, k) = 1, f(n, 1) = 0 (n \geq 2)$. 枚举第 n 个条带的颜色是否只出现一次, 得到

$$f(n, k) = (k-1)f(n-1, k) + kf(n-1, k-1).$$

结合第二类 Stirling 数的递推方程容易归纳验证 $f(n, k) = k! \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\}$.

3. (习题二十三 4)

计算

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x} \cdot \frac{1-x^6}{1-x} \cdot \frac{1-x^8}{1-x} \\ &= \frac{(x+1)^3(x^2+1)^2(x^2-x+1)(x^2+x+1)(x^4+1)}{x-1} \\ &= \frac{1+3x+6x^2+10x^3+14x^4+18x^5+21x^6+23x^7+23x^8+21x^9+18x^{10}+\dots}{x-1} \end{aligned}$$

因而 $[x^{10}]G(x) = 158$.

4. (习题二十三 5)

(1) 至多一个元素超过 8. 容斥得

$$\binom{14+2}{2} - 3 \times \binom{5+2}{2} = 57.$$

(2) 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ 的不超过 7 的非负整数解个数. 同上容斥得

$$\binom{11+2}{2} - 3 \times \binom{3+2}{2} = 48.$$

5. (习题二十三 10)

枚举全部相邻的字符集合容斥.

$$\begin{aligned}
& \binom{9}{3,4,2} \\
& - \binom{7}{1,4,2} - \binom{6}{3,1,2} - \binom{8}{3,4,1} \\
& + \binom{4}{1,1,2} + \binom{5}{3,1,1} + \binom{6}{1,4,1} - \binom{3}{1,1,1} \\
& = 871.
\end{aligned}$$

6. (习题二十三 14)

为记号方便, 以 $[\ell_1, \ell_2, \dots]$ 记左对齐的, 第 i 行长 ℓ_i 的棋盘. 则

$$\begin{aligned}
R([1, 2, 3]) &= R([2, 3]) + xR([1, 2]) \\
&= R([2, 2]) + xR([2]) + xR([1, 2]) \\
&= (1+x)R([1, 2]) + xR([2]) + xR([1]) \\
&= (1+2x)R([2]) + (2x+x^2)R([1]) \\
&= (1+2x)(1+2x) + (2x+x^2)(1+x) \\
&= 1+6x+7x^2+x^3.
\end{aligned}$$

7. (习题二十三 15)

对应棋盘 (1 表示是棋盘格):

$$\begin{pmatrix} \textcolor{teal}{1} & & \textcolor{green}{1} & \\ & 1 & & 1 \\ & 1 & & 1 \\ & & \textcolor{red}{1} & \end{pmatrix}$$

显然红色 $\textcolor{red}{1}$ 必选, 则绿色 $\textcolor{green}{1}$ 不能选, 进而青色 $\textcolor{teal}{1}$ 必选. 剩下两行明显有三种算法. 因而总方案数为 3.

8. (习题二十三 18)

(1) 单独考虑 1 000 000 和 0, 这样可以在 000 000 $\sim$ 999 999 上讨论. 容斥未出现的数码集合, 则数量为

$$10^6 - 4 \times 9^6 + 6 \times 8^6 - 4 \times 7^6 + 6^6 = 23\,160.$$

1 000 000 和 0 都不满足. 因而答案就是 23 160.

(2) 枚举数码长度得

$$\sum_{k=1}^6 4^k = 5\,460.$$